

DOKUMEN DATA MOCK UP SISTEM

RTConnect: Perangkat Lunak Administrasi Tingkat RT/RW dengan Integrasi NLP dan Generative AI

Dataset Realistis Fiktif, Skenario Masukan Pengguna (Input), Keluaran Sistem (Output),
dan Pemetaan Relasional Basis Data

Kelas Praktikum: Praktikum I1

Mata Kuliah: Praktikum Pembangunan Perangkat Lunak

Dosen Pengampu: Dr. Indra Kharisma Raharjana, S.Kom., M.T. (NIP. 198110282006041003)

Disusun Oleh Kelompok 3:

1. Muhammad Nafidz Arradhin — NIM: 187241027
2. Mirza Diwa Luscakson — NIM: 187241042
3. Febrian Muhammad Yudhistira — NIM: 187241051
4. Ahmad Dhafin Al Farisy — NIM: 187241057

Program Studi Sarjana Sistem Informasi

**Fakultas Sains dan Teknologi — Universitas Airlangga
Surabaya — 2026**

BAB 1: MASTER DATA & KONFIGURASI SISTEM

Dokumen ini menyajikan data mock up komprehensif yang dirancang secara spesifik untuk memverifikasi dan menguji alur kerja perangkat lunak **RTConnect** pada lingkungan rukun tetangga. Seluruh data identitas warga, nomor surat, pertanyaan chatbot, dan stempel tanda tangan adalah data simulasi fiktif yang konsisten dengan skema basis data MySQL 8.0, spesifikasi Graphical User Interface (GUI), skenario Use Case, BPMN, dan skenario BDD Gherkin.

1.1 Data Profil Lingkungan RT/RW

Parameter	Nilai Konfigurasi	Deskripsi Kontekstual
Nomor RT / RW	RT 032 / RW 08	Lingkungan pemukiman Griya Taman Asri
Kelurahan / Desa	Desa Tawangsari	Wilayah administratif tingkat desa/kelurahan
Kecamatan / Kabupaten	Kecamatan Taman, Kab. Sidoarjo	Provinsi Jawa Timur
Format Nomor Surat	470/{NO_URUT}/032.08/{BULAN_RO MAWI}/{TAHUN}	Standar resmi penomoran surat pengantar kependudukan
Threshold Relevansi RAG	0.70 (Cosine Similarity)	Ambang batas penentuan apakah chatbot menjawab atau eskalasi ke RT

1.2 Master Data Pengguna (Users)

ID	NIK / Nama	Email / No. HP	Alamat Domisili	Role
1	3515081203650001 Drs. Bambang Sutrisno	rt032.griya@gmail.com 081234567890	Jl. Griya Taman Asri Blok A-01	rt (Ketua RT)
2	3515082005040003 Ahmad Dhafin Al Farisy	dafin@gmail.com 085711223344	Jl. Griya Taman Asri Blok B-12	warga
3	3515085507920002 Siti Aminah, S.Pd.	siti.aminah@gmail.com 081399887766	Jl. Griya Taman Asri Blok C-05	warga
4	3515080911880004 Budi Santoso	budi.santoso@gmail.com 082155667788	Jl. Griya Taman Asri Blok D-18	warga

1.3 Master Jenis Surat Pengantar

Kode	Nama Layanan Surat	Syarat Dokumen	Template Narasi Standar
SP-DOM	Surat Keterangan Domisili	Foto KTP & Kartu Keluarga	Menerangkan bahwa pemohon benar-benar warga yang bertempat tinggal di lingkungan RT 032...
SP-KTP	Surat Pengantar KTP / KK Baru	Foto KK lama & Akta Kelahiran	Menerangkan pengantar permohonan penerbitan KTP-el / perbaruan Kartu Keluarga ke Kantor Kelurahan...
SP-SKCK	Surat Pengantar SKCK	Foto KTP, KK, & Pas Foto	Menerangkan bahwa pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar norma lingkungan RT 032...
SP-SKU	Surat Keterangan Usaha (SKU)	Foto Usaha & KTP Pemohon	Menerangkan bahwa pemohon memiliki unit usaha mandiri aktif di wilayah domisili RT 032...

BAB 2: INPUT MOCK UP (MASUKAN PENGGUNA)

Bagian ini merepresentasikan seluruh masukan (input) dari pengguna yang disubmit ke antarmuka aplikasi RTConnect, mencakup registrasi akun warga, kredensial login, formulir pengajuan surat pengantar dengan berbagai skenario, serta pertanyaan percakapan pada fitur Chatbot Tanya RT.

2.1 Input Registrasi Akun Warga Baru

Field Antarmuka (UI)	Tipe / Kontrol	Contoh Nilai Masukan (Input Mock)
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Text Field (Numeric, 16 Digits)	3515082005040003
Nama Lengkap	Text Field (String)	Ahmad Dhafin Al Farisy
Alamat Domisili	Text Field (Multilined)	Griya Taman Asri Blok B-12, RT 032 RW 08
Nomor Telepon / WhatsApp	Text Field (Phone)	085711223344
Alamat Email	Text Field (Email)	dafin@gmail.com
Kata Sandi & Konfirmasi	Password Field	 (Password123!)
Unggahan Stempel Tanda Tangan	File Upload (PNG/JPG < 2MB)	ttd_dafin_specimen.png (Transparan 400x200 px)

2.2 Input Permohonan Pengajuan Surat (5 Kasus Skenario)

No / ID	Pemohon / Jenis	Keperluan Surat	Metode TTD	Lampiran Berkas	Target Status
SRT-001	Ahmad Dhafin SP-DOM	Persyaratan administrasi pembukaan rekening bank dan verifikasi domisili tinggal.	Digital (Tempelan)	ktp_dafin.pdf kk_dafin.pdf	Selesai (Terbit PDF)
SRT-002	Siti Aminah SP-KTP	Pengurusan penggantian KTP-el rusak akibat fisik kartu patah.	Basah (Fisik)	ktp_rusak.jpg kk_siti.pdf	Siap Diambil (Ambil di RT)
SRT-003	Budi Santoso SP-SKU	Pengajuan kredit usaha mikro (KUR) untuk usaha toko kelontong berkah.	Digital (Tempelan)	foto_toko_buram.jpg	Perlu Revisi (Foto buram)
SRT-004	Siti Aminah SP-SKCK	Melamar pekerjaan di instansi BUMN perbankan.	Basah (Fisik)	ktp_siti.pdf	Ditolak (Iuran nunggak)
SRT-005	Ahmad Dhafin SP-DOM	Kelengkapan berkas pendaftaran sertifikasi profesi kelembagaan.	Digital (Tempelan)	ktp_dafin.pdf	Diajukan (Draf AI Siap)

2.3 Input Pertanyaan Warga pada Chatbot Tanya RT

Kasus	Pertanyaan Warga (String Query)	Klasifikasi Intent	Ekspektasi Sistem
Kasus 1 (In-Domain)	"Halo min, apa saja syarat untuk mengajukan surat keterangan domisili di RT 032?"	Inquiry: Syarat Dokumen Domisili	Skor relevansi >= 0.70. Chatbot menjawab langsung menggunakan dokumen aturan RT 032.
Kasus 2 (In-Domain)	"Berapa iuran kebersihan dan keamanan bulanan warga RT 032 serta kapan batas pembayarannya?"	Inquiry: Iuran Warga & Jadwal	Skor relevansi >= 0.70. Chatbot mengutip Peraturan Lingkungan RT 032 Pasal 5.
Kasus 3 (Out-of-Domain)	"Apakah balai RT atau lapangan warga bisa dipinjam untuk acara resepsi pernikahan tanggal 25 bulan depan?"	Special Inquiry: Peminjaman Fasilitas	Skor relevansi < 0.70. Chatbot mengeskalsi dengan tautan WhatsApp langsung ke Ketua RT.

BAB 3: OUTPUT MOCK UP (KELUARAN SISTEM & AI)

Bab ini memaparkan bentuk nyata dari keluaran (output) perangkat lunak RTConnect, mencakup rumusan draf otomatis Generative AI, struktur visual dokumen surat pengantar final bertanda tangan digital resmi, keputusan peninjauan RT, notifikasi sistem, respons chatbot, dan tautan eskalasi WhatsApp.

3.1 Rumusan Draft Narasi Dokumen Hasil Generative AI

[SYSTEM PROMPT]: Anda adalah asisten sekretariat RT 032 RW 08 Griya Taman Asri. Formulasikan teks pengantar resmi berbahasa Indonesia baku berdasarkan data pemohon: {nama: 'Ahmad Dhafin Al Farisy', nik: '3515082005040003', alamat: 'Griya Taman Asri B-12', keperluan: 'Pembukaan rekening bank dan administrasi domisili'}.

[GENERATIVE AI OUTPUT (draf_ai_konten)]:

"Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua RT 032 RW 08 Desa Tawangsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Lengkap : Ahmad Dhafin Al Farisy

NIK : 3515082005040003

Tempat Tinggal : Griya Taman Asri Blok B-12, RT 032 RW 08, Desa Tawangsari

Adalah benar-benar warga yang bertempat tinggal di lingkungan kami dan tercatat berkelakuan baik. Surat pengantar ini diterbitkan secara khusus sebagai persyaratan kelengkapan administrasi pembukaan rekening perbankan dan pencatatan domisili. Demikian surat pengantar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya."

3.2 Contoh Berkas Surat Pengantar Resmi Final (PDF Mock Up)

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO — KECAMATAN TAMAN
RUKUN TETANGGA 032 RUKUN WARGA 08 GRIYA TAMAN ASRI**

Sekretariat: Balai Pertemuan RT 032, Desa Tawangsari, Taman, Sidoarjo, Kode Pos 61257

===== **SURAT**

KETERANGAN PENGANTAR

Nomor: 470/001/032.08/VII/2026

Ketua Rukun Tetangga 032 Rukun Warga 08 Desa Tawangsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, menerangkan bahwa:

1. Nama Lengkap : **Ahmad Dhafin Al Farisy**
2. NIK : 3515082005040003
3. Tempat, Tgl Lahir : Sidoarjo, 20 Mei 2004
4. Jenis Kelamin / Agama : Laki-laki / Islam
5. Alamat Domisili : Griya Taman Asri Blok B-12, RT 032 RW 08
6. Maksud / Keperluan : Persyaratan pembukaan rekening bank dan administrasi domisili.

Demikian Surat Pengantar ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Validasi Keaslian Dokumen Digital:

Terverifikasi secara elektronik oleh RTConnect.

Kode Verifikasi: **RTC-VERIF-2026-07-8891**

Status: **SAH / DIGITAL_VERIFIED** Tawangsari, 17 Juli 2026

Ketua RT 032 RW 08

[STEMPEL TTD DIGITAL RESMI]

Drs. Bambang Sutrisno

3.3 Output Respons Chatbot Tanya RT & Eskalasi WhatsApp

Skenario Query	Hasil Skor & Tindakan	Keluaran Respons Sistem (Output)
Syarat Pembuatan Surat Domisili	Cosine Score: 0.94 (≥ 0.70) <i>Dijawab oleh Chatbot</i>	"Halo! Untuk mengajukan Surat Keterangan Domisili di RT 032, persyaratannya adalah: (1) Foto e-KTP asli pemohon, dan (2) Foto Kartu Keluarga (KK). Anda dapat langsung mengklik menu 'Ajukan Surat' pada dashboard warga." [Sumber: Peraturan Tata Tertib Warga RT 032 Bab 3 Pasal 4]
Peminjaman Balai/Lapangan RT untuk Resepsi Pernikahan	Cosine Score: 0.38 (< 0.70) <i>Eskalasi ke WhatsApp RT</i>	"Mohon maaf, informasi mengenai peminjaman balai/lapangan warga untuk resepsi pernikahan belum tercantum pada basis data regulasi RT 032. Pertanyaan Anda telah kami rangkum untuk diteruskan langsung kepada Ketua RT." Tombol Aksi UI: [Hubungi Ketua RT via WhatsApp] Target URL: https://wa.me/6281234567890?text=Halo%20Pak%20RT,%20saya%20warga%20RT%20032%20ingin%20menanyakan:%20Peminjaman%20balai%20untuk%20resepsi%20pernikahan

BAB 4: TABULASI RELASIONAL DATA MOCK UP (DATABASE STATE)

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan snapshot relasional isi basis data MySQL (rtconnect_db) yang menyimpan seluruh data mock up di atas. Hal ini membuktikan bahwa rancangan basis data, model PDM, Class Diagram, dan alur use case terhubung secara presisi (*traceable*).

4.1 Tabel 'pengajuan_surat'

pengajuan_id	warga_id / jenis_id	keperluan	metode_ttd	status	catatan / alasan
1	2 / 1 (SP-DOM)	Buka rekening tabungan	digital	selesai	-
2	3 / 2 (SP-KTP)	KTP patah/rusak	basah	siap_diambil	Fisik telah dicap RT
3	4 / 4 (SP-SKU)	Pengajuan KUR Mikro	digital	perlu_revisi	Foto tempat usaha buram, mohon upload ulang
4	3 / 3 (SP-SKCK)	Lamaran BUMN	basah	ditolak	Tunggakan iuran warga belum diselesaikan
5	2 / 1 (SP-DOM)	Sertifikasi profesi	digital	diajukan	Draf AI siap ditinjau RT

4.2 Tabel 'surat_final'

surat_final_id	pengajuan_id	nomor_surat_resmi	file_pdf_path	status_pen gesahan	tanggal_t erbit
1	1	470/001/032.08/VII/2026	uploads/pdf/SP-DOM-001-DA FIN.pdf	digital_sah	2026-07-17 10:30:00
2	2	470/002/032.08/VII/2026	uploads/pdf/SP-KTP-002-SITI. pdf	basah_selesai	2026-07-17 11:15:00

4.3 Tabel 'notifikasi'

ID	Penerima	Tipe Notifikasi	Judul & Pesan Notifikasi	Status Baca
1	Drs. Bambang (RT)	pengajuan_baru	Pengajuan Surat Masuk: Ahmad Dhafin mengajukan Surat Keterangan Domisili.	Sudah Dibaca
2	Ahmad Dhafin	surat_disetujui	Surat Selesai: Surat Domisili Anda telah diterbitkan dengan stempel TTD digital resmi.	Sudah Dibaca
3	Budi Santoso	perlu_revisi	Permintaan Revisi: Foto usaha buram. Silakan unggah ulang pada formulir revisi.	Belum Dibaca
4	Siti Aminah	surat_siap_diambil	Surat Fisik Siap: Pengantar KTP bertanda tangan basah siap diambil di kediaman RT.	Sudah Dibaca

4.4 Pernyataan Konsistensi dan Integritas Data

Seluruh data mock up yang disajikan dalam dokumen ini telah melalui proses audit konsistensi silang (*cross-artifact consistency audit*). Atribut-atribut data masukan warga tepat bersesuaian dengan kolom tabel basis data (`schema.sql`), wireframe antarmuka pengguna (`screens.md`), parameter pesan sequence diagram (`sequence\_\*.puml`), dan kriteria penerimaan skenario BDD Gherkin. Tidak ditemukan adanya *orphan data* atau inkonsistensi terminologi di seluruh alur sistem RTConnect.